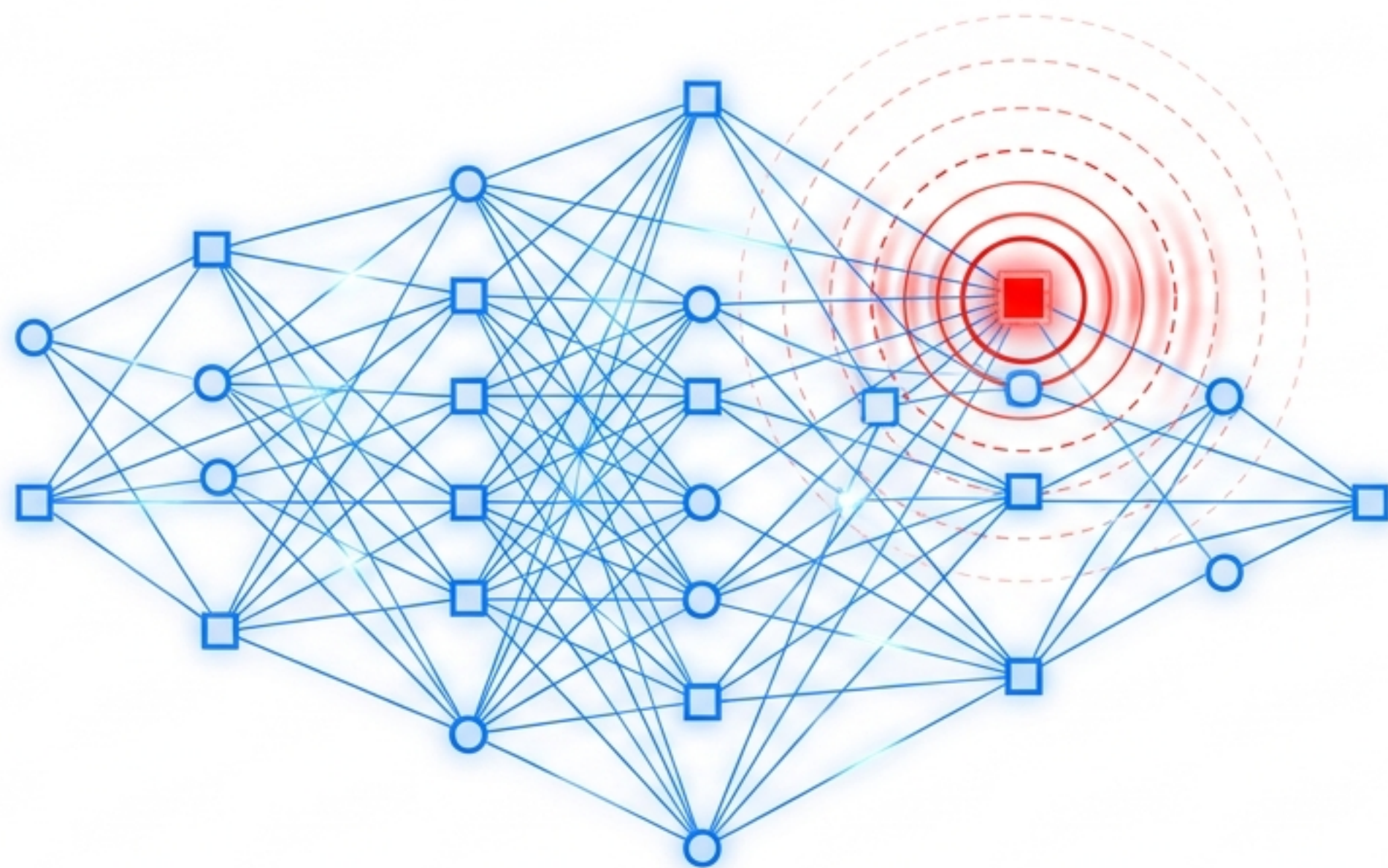




AI 환각 (Hallucination)의 이해와 대처 방안

코딩교육학원 AI 활용 마스터 클래스

코딩 마스터를 위한 2가지 핵심 목표



이해

AI 환각(Hallucination)의 기술적 원인을
시스템 아키텍처 관점에서 완벽히 이해한다.



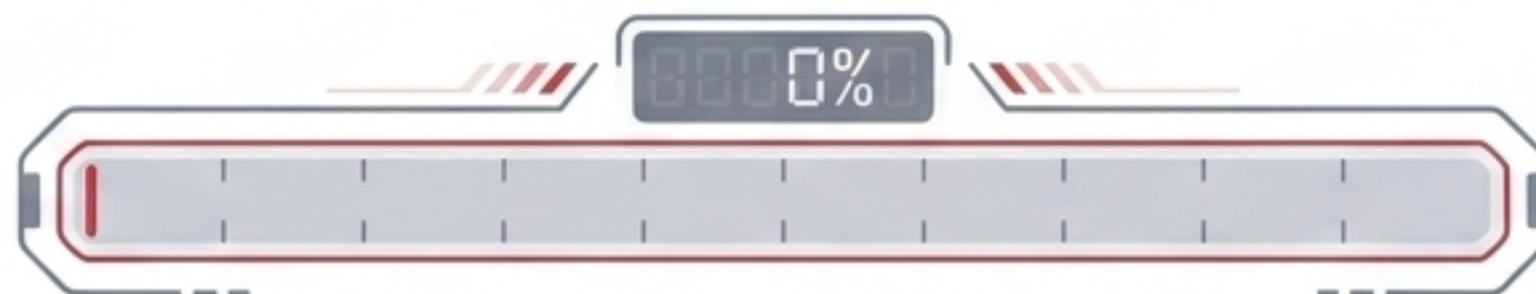
제어

환각을 감지하고, 프로그래밍 및 프롬프트 제어를
통해 억제하는 실무적 대처 방안을 습득한다.

AI 환각 (Hallucination) 이란?

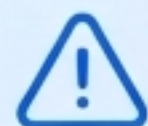


확신도 (Confidence): 100%



정확도 (Accuracy): 0%

AI가 사실이 아닌 거짓 정보를 마치 100% 확신하는 것처럼 매우 자신 있게 답변하는 현상.



단순한 오류가 아니라, 사용자가 진실로 믿게끔 만드는 고도의 설득력을 동반한다는 것이 가장 큰 문제.

가장 위험한 오류: 그럴듯한 거짓말

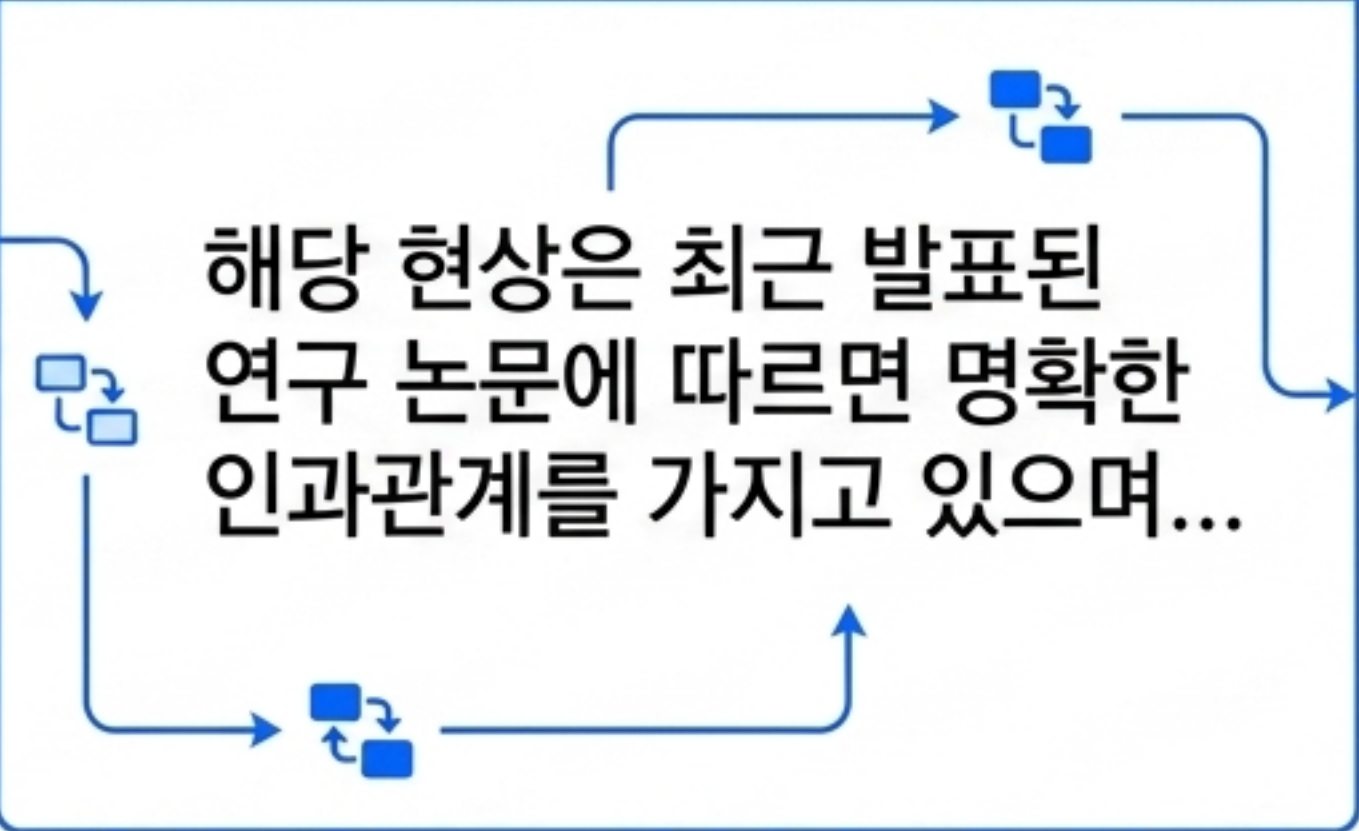
투박한 진실 (Disjointed Truth)

데이터...
부족...
알 수 없음.

A diagram illustrating 'Disjointed Truth' with several blue lines and dots, some connected and some isolated, representing fragmented information.

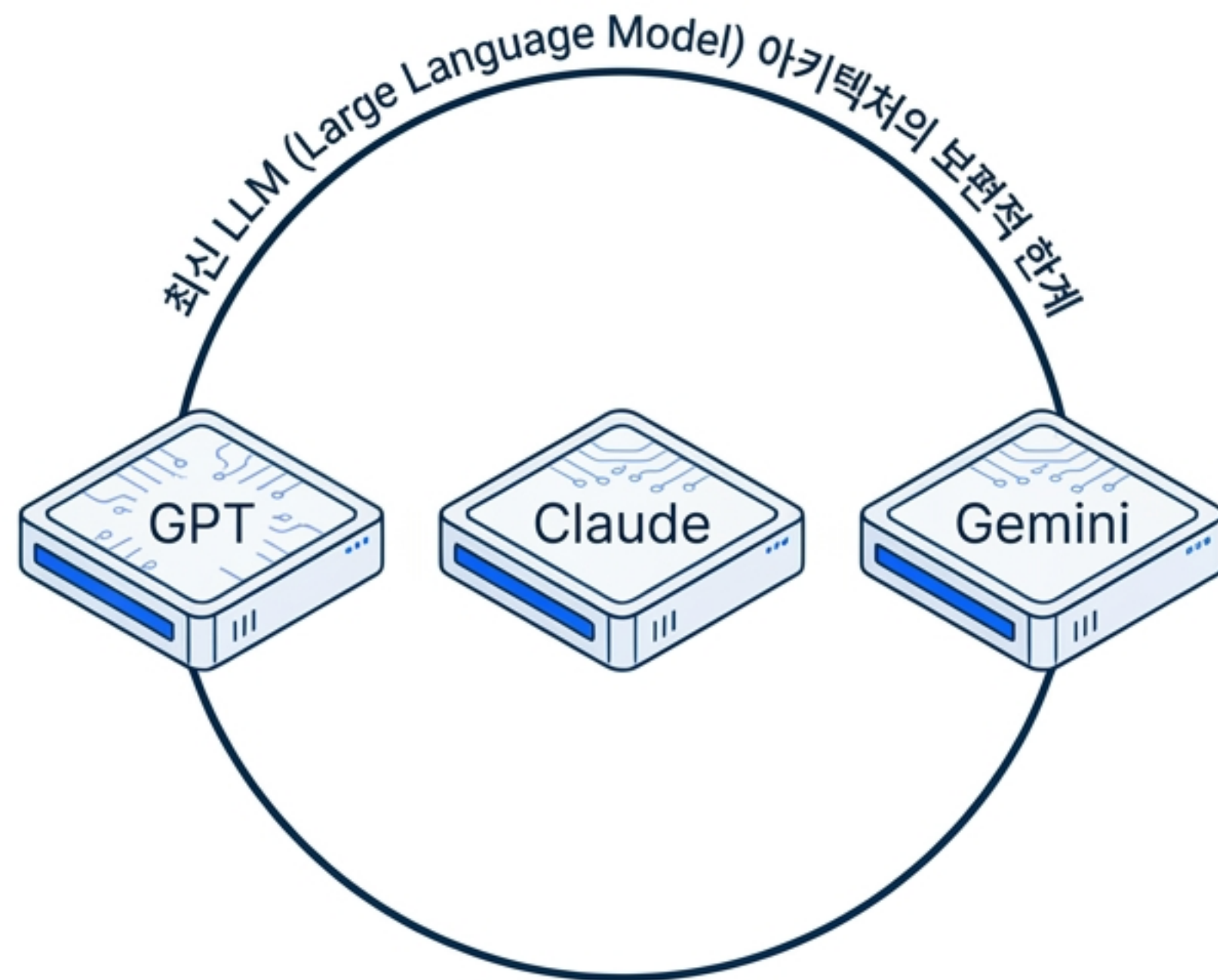
그럴듯한 거짓말 (The Plausible Lie)

해당 현상은 최근 발표된
연구 논문에 따르면 명확한
인과관계를 가지고 있으며...

A diagram illustrating 'The Plausible Lie' with a central text box and four small blue square icons with arrows, arranged in a cycle around the text, suggesting a circular or reinforcing nature of the claim.

문장 구조와 논리적 흐름이 문법적으로 완벽하게 생성되어, 도메인 전문가가 아니면 속기 쉽습니다.

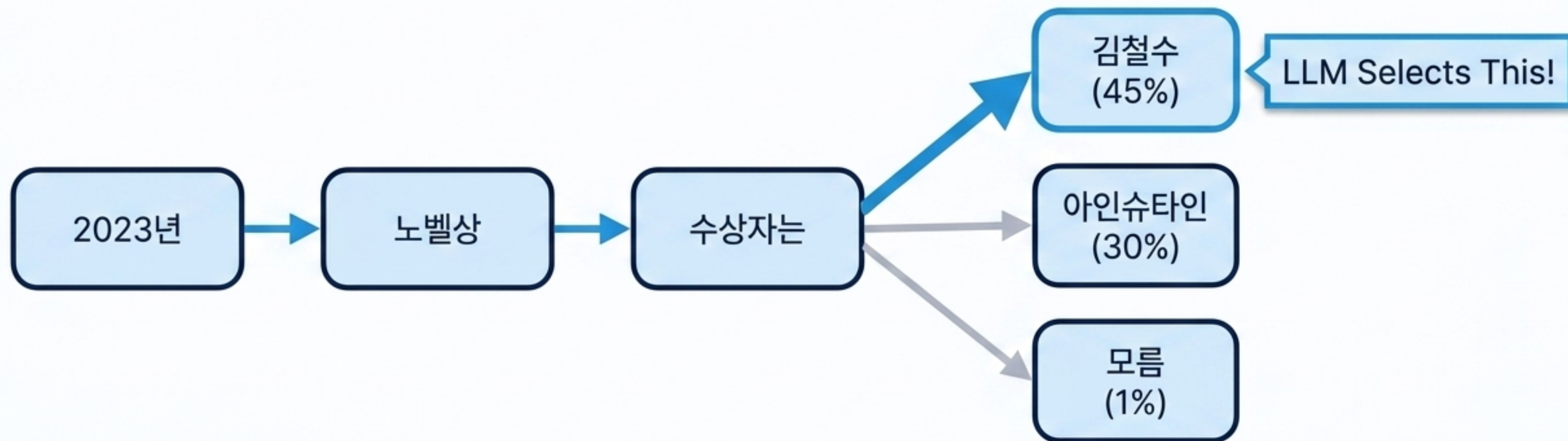
특정 모델의 버그가 아닌, 모든 LLM의 공통 과제



환각 현상은 특정 회사의 기술력 부족이 아닙니다.
GPT, Claude, Gemini 등 생성형 AI를 구동하는 핵심 구조 자체에서
필연적으로 발생하는 기술적 특징입니다.

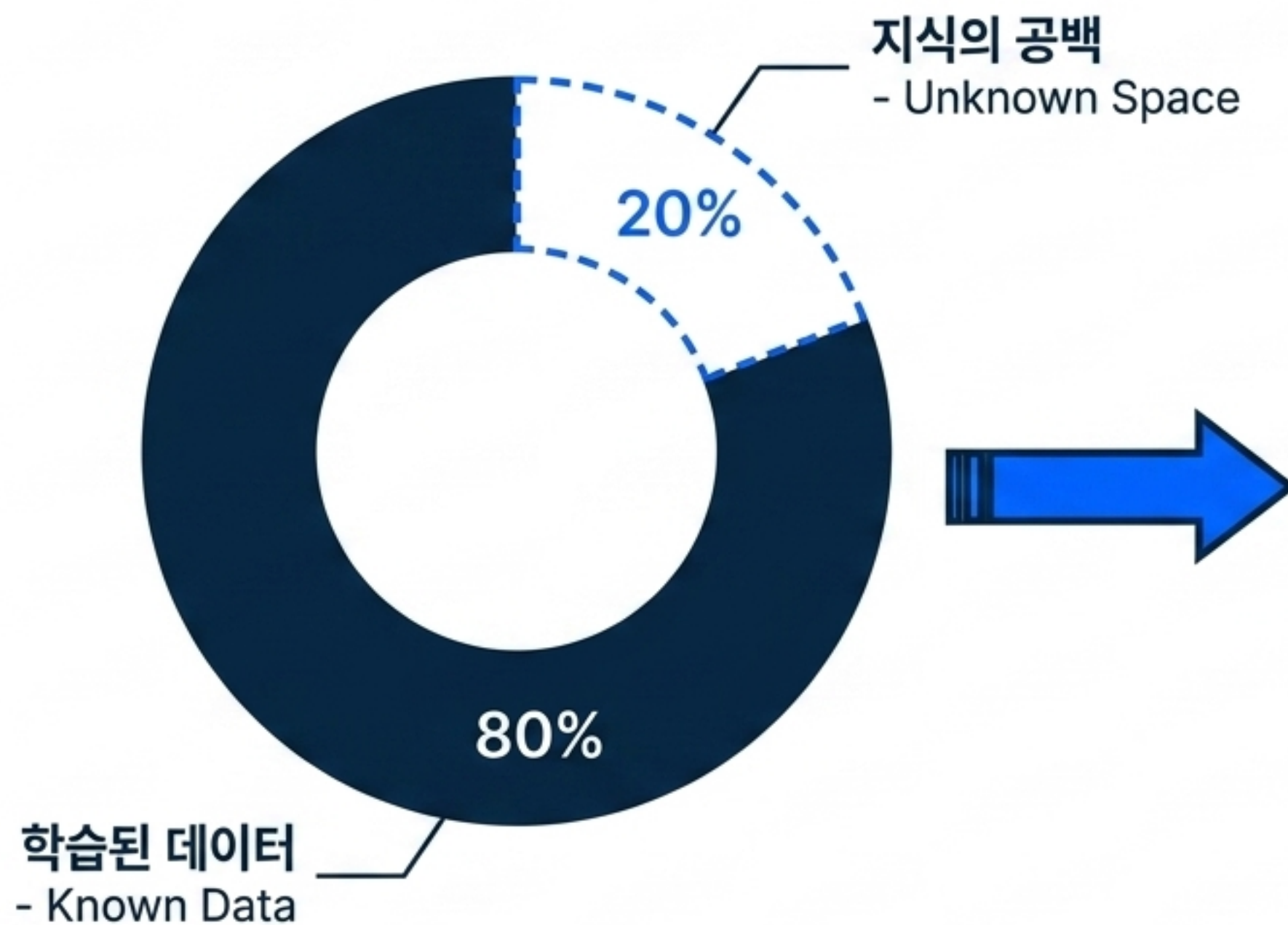
발생 원인 1: 확률 기반 생성 (Probability-based Generation)

Next-Token Prediction



LLM은 데이터베이스에서 사실을 검색하는 것이 아닙니다.
문맥상 가장 그럴듯한 다음 단어(Token)를 확률적으로 계산하여 문장을 이어붙이는 수학적 추론 엔진입니다.

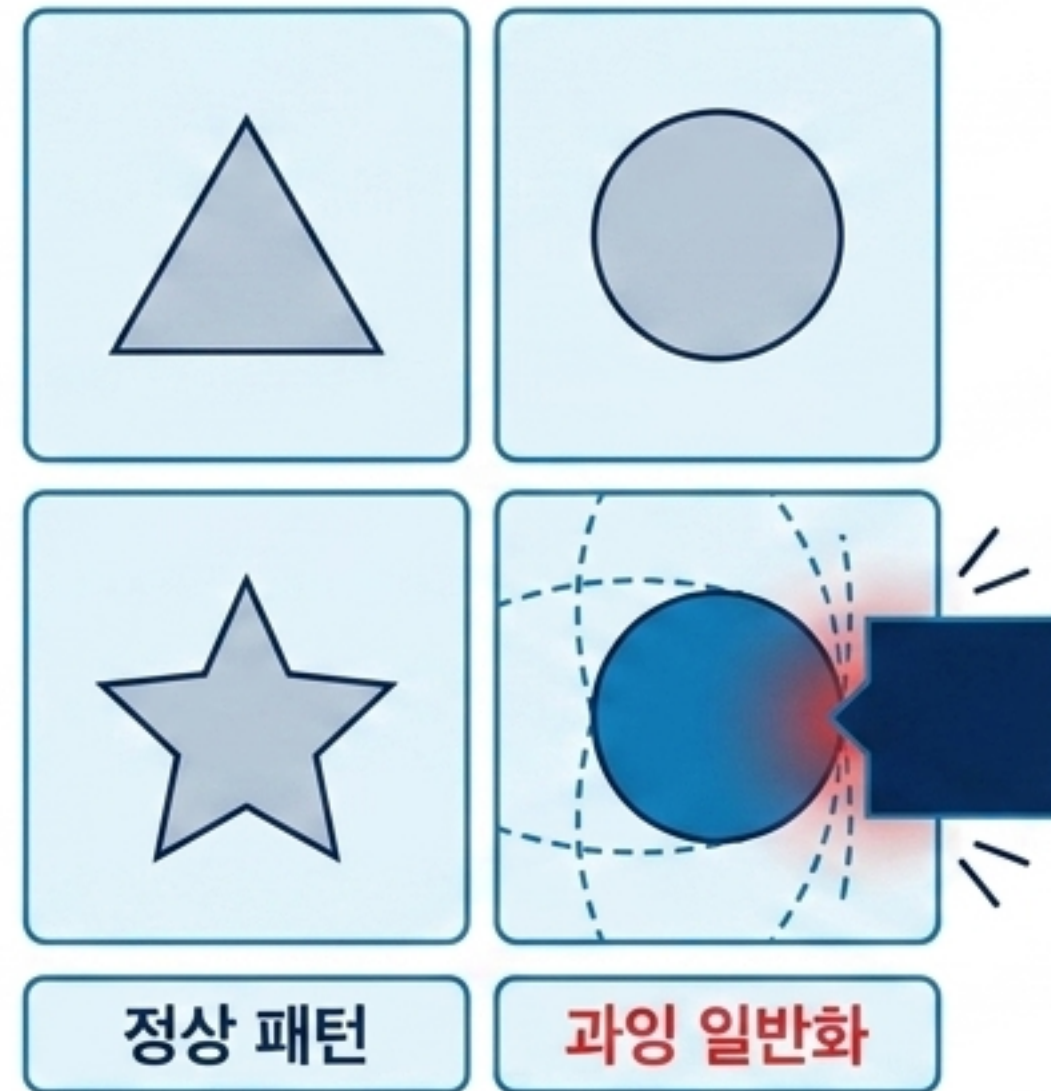
발생 원인 2: 학습 데이터의 한계 (Training Data Limits)



모델이 학습하지 않은 최신 정보나 지식의 공백(Unknown Space)에 직면했을 때 발생합니다.

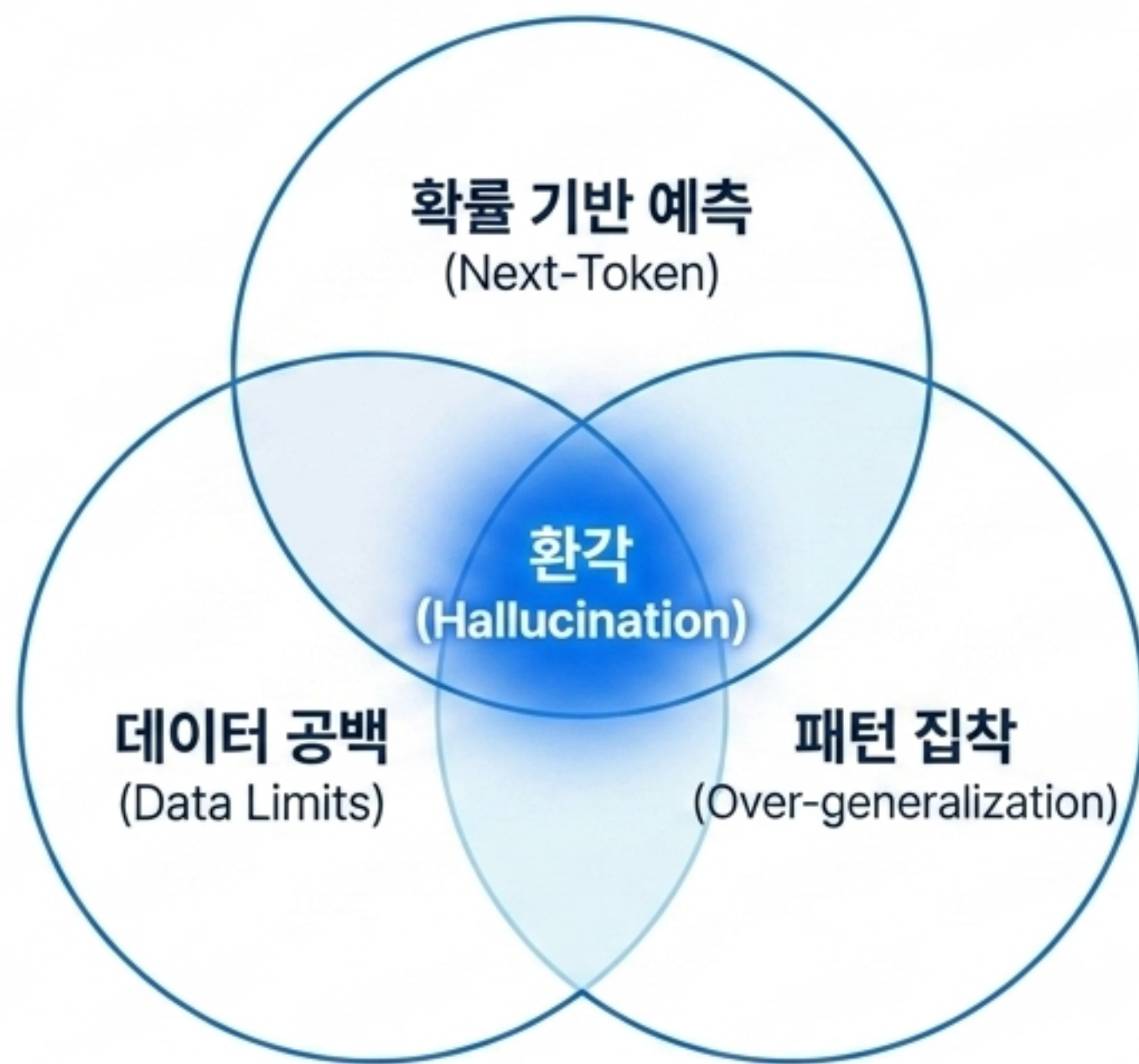
모른다고 답하는 대신,
기존에 알고 있는 데이터 조각들을
**억지로 조합하여 새로운(틀린) 답변을
강제로 창조해냅니다.**

발생 원인 3: 패턴 과잉 일반화 (Pattern Over-generalization)



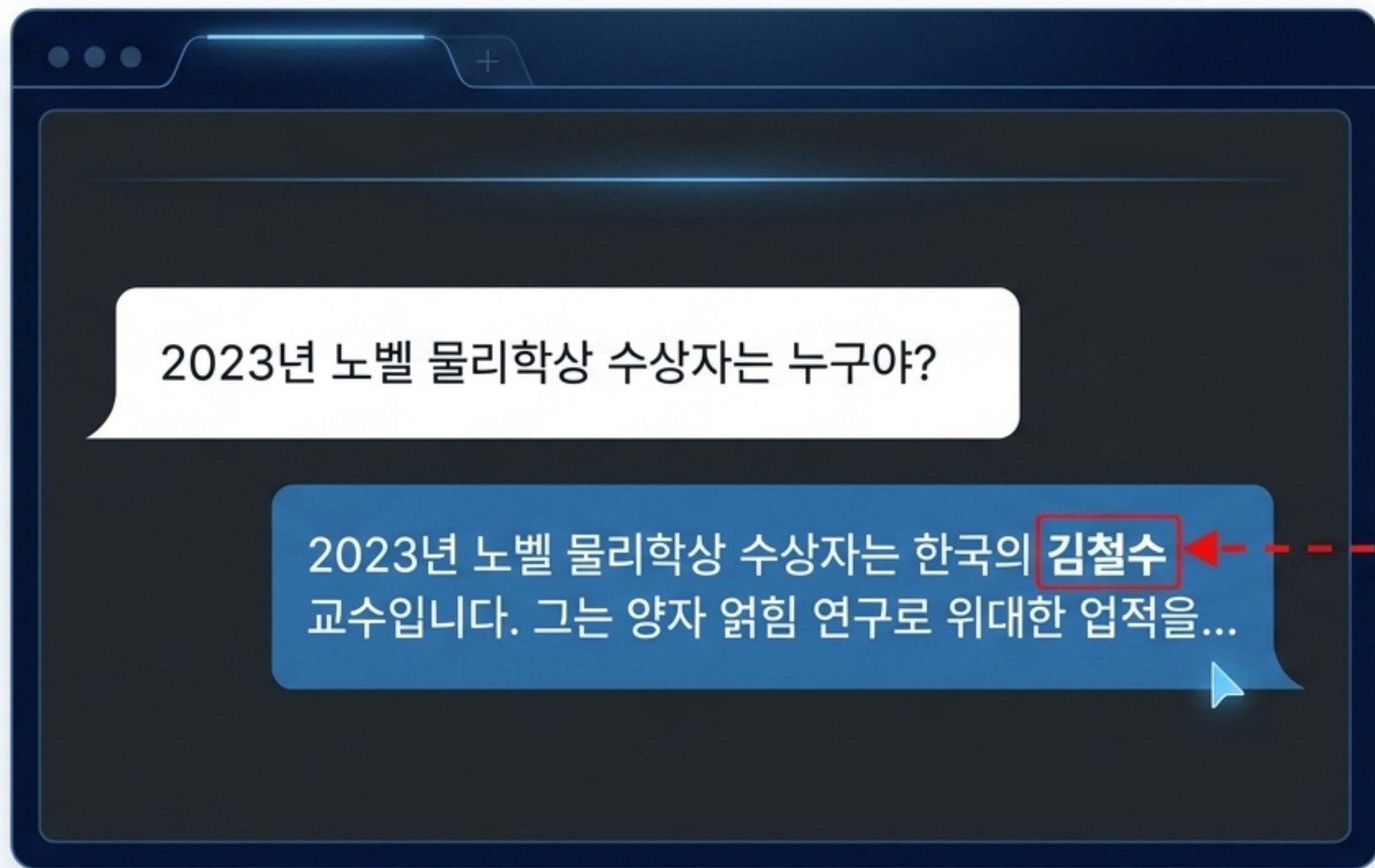
- 언어의 문법적, 구조적 패턴을 너무 완벽하게 학습한 부작용입니다.
- 전혀 인과관계가 없는 정보들 사이에도, 억지로 논리적 연결고리를 만들어 마치 인과관계가 있는 것처럼 문장을 완성해버립니다.

AI 환각 발생의 3대 요인 (The Hallucination Triangle)



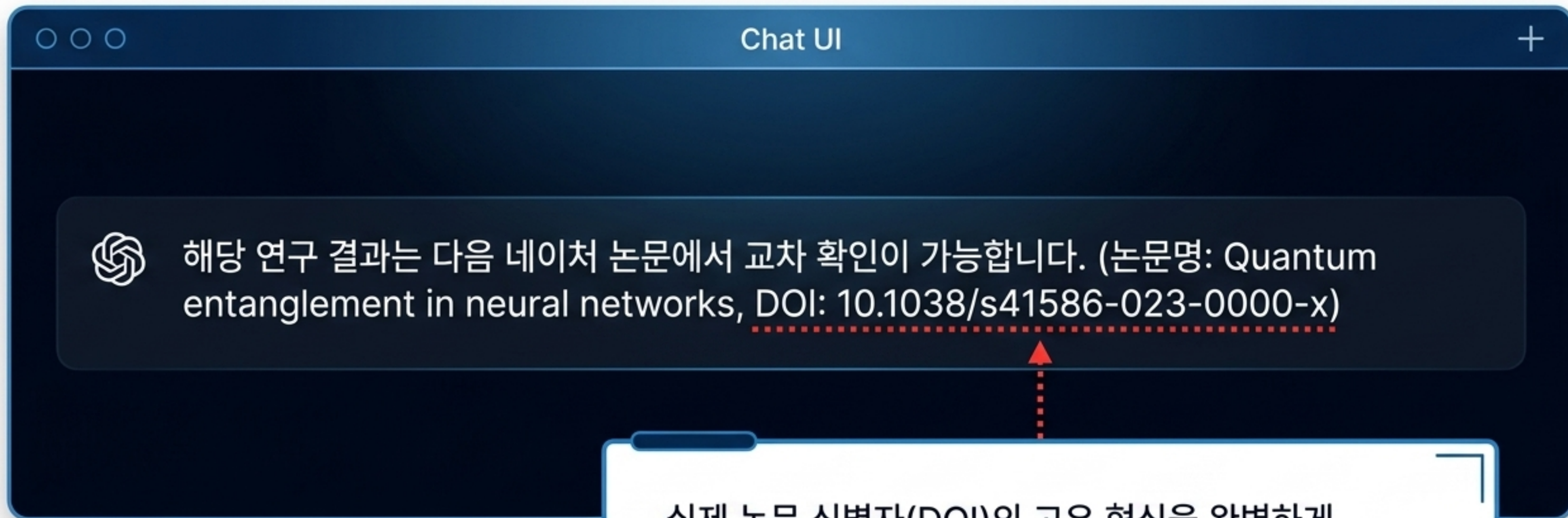
이 세 가지 구조적 특성이 동시에 결합될 때,
AI는 확신에 찬 그럴듯한 거짓말을 완성하게 됩니다.

환각의 실제 예시 1: 가짜 인물 생성 (Fake Facts)



완벽한 문장 구조를 사용하지만, 실존하지 않는 인물과 그럴듯한 허구의 연구 업적을 당당하게 창작함.

환각의 실제 예시 2: 가짜 논문 및 출처 (Fake References)



실제 논문 식별자(DOI)의 고유 형식을 완벽하게 모방하여 가짜 링크를 생성함.
링크를 클릭하기 전까지는 속-기 매우 쉬움.

환각의 실제 예시 3: 존재하지 않는 법률 (Fake Legal Clauses)

Chat UI

 AI: 근로기준법 제 102조 3항에 따르면, 모든 원격 근무자는 추가 수당을 지급받아야 합니다...

실제 법률 조항의 넘버링과 법률 용어(어조)를 그대로 흉내내어, 전혀 존재하지 않는 독소 조항이나 사용자에게 유리한 조항을 창작하여 인용함.

진단 매트릭스: 정상적인 AI vs 환각 상태의 AI

진단 기준	정상적인 답변 (Fact-based)	환각 답변 (Hallucination)
출처 (Sources)	검증 가능한 실제 링크 및 데이터	형식만 똑같이 맞춘 가짜 출처 (DOI 등)
확신도 (Confidence)	정보가 부족하면 모른다고 답변	완전히 틀린 내용도 100% 확신하며 단언
논리 전개 (Logic)	실제 사실 기반의 인과 관계	패턴에 기반한 억지 논리 (과잉 일반화)

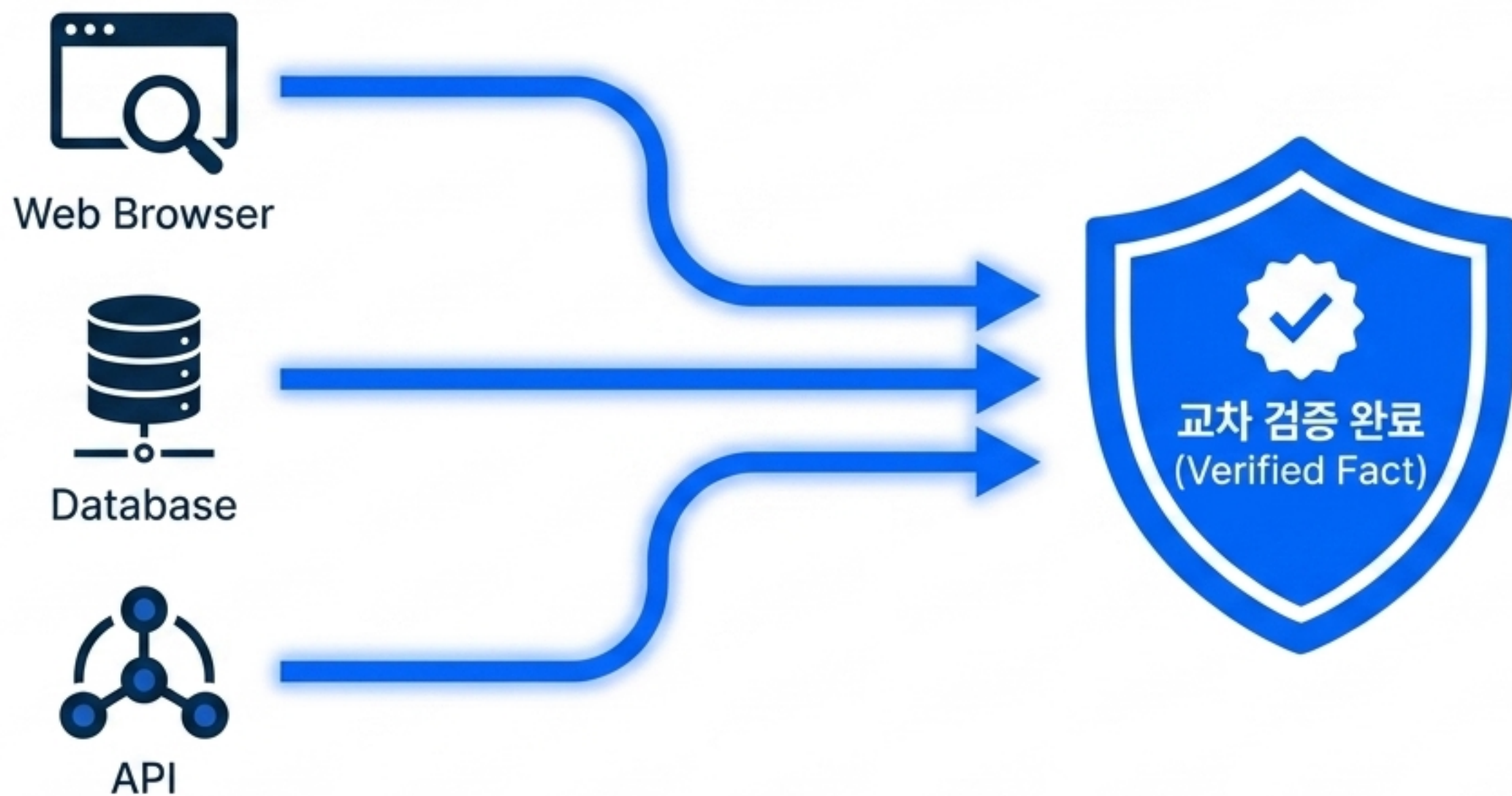
출력물의 형식이 완벽하다고 해서 내용의 사실성이 보장되는 것은 아님을 명심할 것.

대처 방안 1: 항상 출처 원문 확인 (Verify Sources)



- AI가 생성한 답변을 그대로 믿고 시스템에 배포하거나 업무에 적용하지 마십시오.
- 필수 확인 대상: 숫자, 통계, 고유명사, 법률 조항, 의료 정보.
- AI가 제시한 출처 링크나 문서 번호는 반드시 외부 브라우저를 통해 원본이 존재하는지 수동으로 검증해야 합니다.

대처 방안 2: 다중 채널 교차 검증 (Cross-Validation)



- 중요한 의사결정이 필요한 정보는 단일 LLM(예: ChatGPT 단독)에만 의존해서는 안 됩니다.
- 신뢰할 수 있는 외부 출처(공식 정부 웹사이트, 학술 논문 DB, 사내 데이터베이스)를 통해 AI의 답변을 교차 검증하는 프로세스를 파이프라인에 구축하세요.

대처 방안 3: 프롬프트 엔지니어링 제어 (Prompt Engineering)

```
{  
  "role": "system",  
  "content": "  
    1. 너는 데이터 분석 전문가야. 주어진 컨텍스트 내에서만 답변해.  
    2. 만약 정보가 부족하거나 확실하지 않으면, 임의로 지어내지 말고  
반드시 '모른다'고 답변해.  
  "  
}
```

AI에게 명시적인 제약 조건(Constraints)을 부여하여,
모르는 것을 억지로 생성하려는 확률적 본능을 통제해야 합니다.

대처 방안 4: 실시간 검색 기반 AI 활용 (Search-based AI)



- 과거의 데이터로만 학습된 모델의 한계를 극복하기 위해, 실시간 웹 검색 기능이 연동된 모델을 적극 활용하세요.
- 추천 도구: Gemini (구글 검색망 연동), Perplexity (출처 인용에 특화된 검색 AI)
- 최신 정보나 팩트 체크가 절대적으로 중요한 질문에 가장 적합한 대안입니다.

기술적 해결책: RAG (검색 증강 생성) 아키텍처 도입



기업용 AI 및 코딩 실무에서는 LLM이 혼자 상상하지 못하도록, 질문에 답하기 전 사내 데이터베이스나 웹에서 먼저 팩트를 검색(Retrieval)하고, 그 검색된 텍스트 안에서만 답변을 생성(Generation)하도록 강제하는 RAG 기술이 표준으로 사용됩니다.

실전 퀴즈 1: 환각 감지하기

Q: 최신 LLM은 고도로 발전하여 **항상 사실만을 말하도록** 프로그래밍되어 있으므로, AI가 **논문 DOI 번호**를 정확한 형식으로 제시했다면 굳이 클릭1지 않고 믿고 써도 된다.

[O (True)]

[X (False)]

정답: [X]

이유: AI는 내용의 진실성이 아닌 '**형식의 완벽함**'을 **모방**합니다. 완벽한 형식의 DOI도 단순한 확률 조합의 결과일 수 있으므로 직접 클릭하여 교차 검증하는 것이 필수입니다.

실전 퀴즈 2: 프롬프트 개선하기 (Code Clinic)

Before & After

양자역학의 최신 동향을 알려줘.

⚠ 결과: 학습 데이터 한계로 가짜 트렌드 창작 위험.

양자역학의 최신 동향을 알려줘.
단, 2023년 이후의 실제 존재하는 학술
논문과 공식 출처를 바탕으로 작성하고,
확실하지 않은 정보는 제외해.

명확한 제약(Constraints)과 정보 소스 제한(Grounding)이 안전한 AI 프로그래밍의 핵심입니다.

핵심 요약: 안전한 AI 활용을 위한 3대 원칙 (Core Takeaways)



[본질] 환각 = 그럴듯한 거짓말

문법과 패턴이 완벽하여 속기 쉽다는 점을 항상 인지할 것.



[원인] 확률 기반 예측의 태생적 한계

검색이 아닌 다음 단어 확률 예측이 만들어낸 구조적 한계.



[대책] 팩트체크와 프롬프트 시스템 제어

무조건적인 출처 확인, 그리고 '모르면 모른다고 해'라는 명시적 제약(Prompt Engineering 및 RAG) 필수.